



TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROFº LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA CONDICIONAL CASE

```
match <expressão>:
    case <valor 1>:
        <instruções>
    case <valor 2>:
        <instruções>
```

- **match:** Comando que avalia o valor da variável para decidir qual case será executado.
- **expressão:** a variável que será comparada á cada cláusula case.
- **case:** Representa um possível valor da da expressão.
- **instruções:** comando que será executado ao selecionar um case.



ESTRUTURA CONDICIONAL CASE- EXEMPLO I

```
opcao = int(input("\n 1- Sacar \n 2- Extrato \n 3- Sair \n Escolha a opção: "))

match opcao:
    case 1:
        print("Escolheu a opção sacar")
        valor = float(input("Digite o valor do saque: R$:"))
        print(f"Sacando da sua conta o valor de {valor} ...")
    case 2:
        print("Escolheu a opção Extrato ")
        dias = int(input("Digite a quantidade de dias do extrato R$:"))
        print(f"Retirando o extrato de {dias} dias...")

    case 3:
        exit
    case _:
        print("Opção inválida")
```



ESTRUTURA CONDICIONAL CASE- EXEMPLO 2- USO DO | OPERADOR “OU” NO CASE

```
opc = int(input("Digite sua opção de números entre 1 e 6: "))

match opc:
    case 1 | 2 | 3:
        print(f"Você digitou 1 ou 2 ou 3")
    case 4 | 5 | 6:
        print(f"Você digitou 4 5 ou 6")
    case _:
        print("Opção Inválida")
```



ESTRUTURA CONDICIONAL CASE- EXEMPLO 3

```
classif = input("Digite a classificação: ")

match classif.upper():
    case "A":
        print("Sua classificação está no maior nível")

    case "B":
        print("Sua classificação está no nível intermediário")
    case "C":
        print("Sua classificação está no nível mais baixo")
    case _:
        print("Você está fora da classificação")
```



EXERCÍCIOS

Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é consoante ou vogal

EXERCÍCIOS

2

A Secretaria de Meio Ambiente, que controla o índice de poluição, mantém três grupos de indústrias que são altamente poluentes do meio ambiente. A tabela a seguir indica a ação a ser tomada pela Secretaria de acordo com o índice de poluição, leia o índice de poluição:

Ação	Índice de Poluição
Considerar Aceitável	0 até 2
Suspender Atividades Grupo I	3 até 5
Suspender Atividades Grupo 2	6 até 7
Suspender atividade de todos grupos	Acima de 8

EXERCÍCIOS

3

Observe a fórmula: $U = R * i$, onde,

U é a Tensão (em V),

R é a Resistência (em Ω)

i é a Corrente (em A).

Construa um programa que apresente o seguinte menu e realize os cálculos:

Por exemplo se a pessoa escolher a opção 2 , vai pedir para o usuário digitar o valor da Tensão(U) e a corrente(i) e calcular a Resistência(R)

***** CÁLCULO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS *****

1. Tensão (em Volt) ----- $U = R * i$

2. Resistência (em Ohm) ----- $R = U / i$

3. Corrente (em Ampére) ----- $i = U / R$

EXERCÍCIOS

Na última Black Friday, o gerente de uma loja de perfumes colocou todo o seu estoque em promoção, de acordo com a tabela a seguir:

Código	Condição de Pagamento	Desconto (%)
1	À vista (em espécie)	15
2	Cartão de débito	10
3	Cartão de crédito (vencimento)	5

Construa um programa que solicite ao operador do caixa o preço total da compra, e escolha no menu a forma de pagamento. Ao fim, o programa deve informar o valor da compra e valor final a ser pago com desconto.

4

EXERCÍCIOS

5

Faça um algoritmo que, leia a categoria e salário de um **Funcionário**. A empresa irá dar um aumento de salário aos seus funcionários de acordo com a categoria de cada empregado. O aumento seguirá a seguinte regra:

Funcionários das categorias A ganharão 10% de aumento sobre o salário

Funcionários das categorias B ganharão 15% de aumento sobre o salário

Funcionários das categorias C ganharão 25% de aumento sobre o salário

Mostre o salário atual e salário com aumento

EXERCÍCIOS

6

Escreva um programa que leia o peso de uma pessoa na Terra e o número de um planeta e mostre o valor do seu peso neste planeta. A relação de planetas é dada a seguir juntamente com o valor das gravidades relativas à Terra:

$\text{peso} = \text{peso da pessoa} * \text{gravidade}$

Exemplo se usuário digitar a opção 2, o calculo será

$\text{peso} = \text{peso da pessoa} * 0.88$

Número	Gravidade	Planeta
1	0,37	Mercúrio
2	0,88	Vênus
3	0,38	Marte
4	2,64	Júpiter
5	1,15	Saturno



OBRIGADO

LUIZ.BARRETO@CPS.SP.GOV.BR